

Structuration des informations attendue pour les fichiers de récolement des ouvrages « RécoStaR »

Pour le Réseau Public de Distribution

Versions :

1.00 : 03/03/2025 : Précisions sur les types de PLOR, ouvrages en attente de raccordement, fourreaux vides, attributs ImplantationArmoire et NumeroSerie
0.75 : 17/01/2025 : Ajout CIBE Grand Volume dans la liste de valeurs des types de coffrets, précisions sur la topologie des cheminements et définitions des objets.
0.74 : 06/12/2024 : Corrections suite travaux de mise en œuvre dans les outils Sogelink et de contrôle
0.73 : 17/10/2024 : Ajout du statut « En projet » dans l'énumération ConditionOfFacilityValueReco
0.72 : 12/07/2024 : Evolutions générales suite aux tests sur des modélisations d'ouvrages réels
0.6 : 21/12/2023 : Géométrie facultative sur les jonctions (possibilité d'avoir une Remontée Aéro-Souterraine dans un Support)
0.5 : 17/11/2023 : correction d'erreurs identifiées dans la V0.4.
0.4 : 07/11/2023 : correction d'erreurs identifiées dans la V0.3.
0.3 : 04/08/2023 : mise en cohérence des spécifications entre Réseau Public de Distribution et Eclairage Public

Objet :

Ce document précise les informations attendues pour un récolement d'ouvrage du Réseau Public de Distribution, basé sur le standard StaR-Elec du CNIG.

Documents associés :

- Structuration des informations attendue pour les fichiers de récolement des ouvrages « RécoStaR » pour le Réseau d'Eclairage Public
- Fichier de schéma XML : SchemaStarElecRecoStar.xsd
- Modélisation UML : 20240712Projet Star-Elec_RecoStar.xml

1 Câble

1.1 Câble Electrique

Nom : RPD_CableElectrique_Reco **Alias :** Câble électrique

Définition : Liaison utilisée pour acheminer l'électricité d'un endroit à un autre. Les différents conducteurs d'un ouvrage de distribution d'électricité sont représentés par le même objet "câble".
Un même objet permet de décrire les différents câbles unipolaires séparés (en BT fils nus ou HT)

Attribut

Nom : DomaineTension

Alias : Domaine Tension

Définition : Domaine de tension.IE

Source : Issu de la norme NF C 18-510

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [DomaineTensionValue](#)

Nom : FonctionCable

Alias : Fonction

Définition : Fonction du câble électrique.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [FonctionCableElectriqueValue](#)

Nom : NombreConducteurs

Alias : Nombre de conducteurs

Définition : Nombre de conducteurs constituant le câble.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : Integer

Nom : Section

Alias : Section

Définition : Section des conducteurs exprimée en mm²

Multiplicité : 1

Type de valeurs : Measure

Nom : SectionNeutre

Alias : Section du neutre

Définition : Section du conducteur de neutre exprimée en mm²

Multiplicité : [0..1] (Obligatoire s'il y a un conducteur du neutre)

Type de valeurs : Measure

Nom : Isolant

Alias : Type d'isolant du câble

Détails : Type d'isolant du câble

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [IsolantValueReco](#)

Nom : Materiau

Alias : Materiau du conducteur

Définition : Materiau du conducteur

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [CableMaterialTypeValue](#)

Attribut sup.	Nom : Commentaire Alias : Commentaire Définition : Tout type de commentaire additionnel utile. On pourra notamment mentionner un nom de tronçon. Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : CharacterString
	Nom : Statut Alias : Statut Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage Source : INSPIRE Multiplicité : 1 Type de valeurs : ConditionOfFacilityValueReco
	Nom : HierarchieBT Alias : Hiérarchie des câbles BT Définition : Distinction des câbles de réseau et de branchement Multiplicité : [0..1] (Obligatoire au niveau de tension BT) Type de valeurs : HierarchieBTValue

1.2 Câble de terre

Nom : RPD_CableTerre_Reco Alias : Câble de terre	
Définition : Liaison utilisée pour écouler les courants de défaut et/ou pour assurer la connexion des masses métalliques Source :	
Attribut	
	Nom : Commentaire Alias : Commentaire Définition : Tout type de commentaire additionnel utile. Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : CharacterString
	Nom : Statut Alias : Statut Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage Source : INSPIRE Multiplicité : 1 Type de valeurs : ConditionOfFacilityValueReco
	Nom : FonctionCable Alias : Fonction Définition : Fonction du câble de terre. Multiplicité : 1 Type de valeurs : FonctionCableElectriqueValue
	Nom : NatureCableTerre Alias : Présence et nature d'un conducteur de terre Définition : Permet de définir la présence et le type de conducteur de terre présent dans le câble. Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : ConducteurProtectionValue

	Nom : Section Alias : Section Définition : Section des conducteurs exprimée en mm ² Multiplicité : 1 Type de valeurs : Measure
	Nom : Matériau Alias : Matériau du conducteur Définition : Matériau du conducteur Multiplicité : 1 Type de valeurs : CableMaterialTypeValue

1.3 Topologie des câbles

1. Un **<CableElectrique>** ou un **<CableTerre>** est contenu dans un ou plusieurs **<Cheminement>** consécutifs et jointifs
2. Un **<CableTerre>** n'est pas tenu d'être connecté à un **<NœudReseau>** à chacune de ses extrémités. Une dérivation ou une extrémité de **<CableTerre>** ne nécessite donc pas l'insertion d'un **<Nœud>**.
3. Le **<CableTerre>** désigne le conducteur permettant d'écouler à la terre les courants de défaut et/ou de relier entre-elles les masses métalliques de l'ouvrage. Il est raccordé au nœud **<Terre>** de l'ouvrage.
4. La représentation d'un **<CableTerre>** et ses **<Cheminement>** associés n'est indispensable que lorsqu'il est posé en dehors d'une tranchée accueillant d'autres **<CableElectrique>**.
5. Chaque **<CableElectrique>** au statut « En attente de mise en service » doit commencer par un **<NœudReseau>** et se terminer par un **<NœudReseau>** de type :

Valeurs	Alias
RPD_CoupeCircuitAFusibles_Reco	Coupe circuit de protection
RPD_Jonction_Reco	Jonction ou dérivation
RPD_JeuBarres_Reco	Jeu de barres
RPD_SupportModules_Reco	Support de modules
RPD_OuvrageCollectifBranchement_Reco	Ouvrage Collectif de branchement
RPD_PointDeComptage_Reco	Point de comptage
RPD_PosteElectrique_Reco	Poste électrique
RPD_ModuleRaccordement_Reco	Module de raccordement

6. Plusieurs **<CableElectrique>** peuvent se connecter au même **< NœudReseau>**
7. L'insertion d'un **< NœudReseau>** modifiant le schéma électrique le long d'un **<CableElectrique>** coupe ce **<CableElectrique>** en deux (y compris pour les dérivations de branchements aériens/souterrains).
8. Un **<CableElectrique>** d'un domaine de tension donné ne peut se connecter qu'à un **<NœudReseau>** du même domaine de tension (si l'attribut est présent sur le **<NœudReseau>**).
9. Les **<CableElectrique>** au bout desquels doit s'effectuer le raccordement final du chantier ne sont généralement pas dans leur état définitif au moment du lever de récolement. Afin d'établir une topologie conforme avec les ouvrages tels qu'ils seront mis en service, les règles suivantes sont à appliquer :
 - Pour les câbles lovés en attente de raccordement devant un poste électrique ou un coffret :

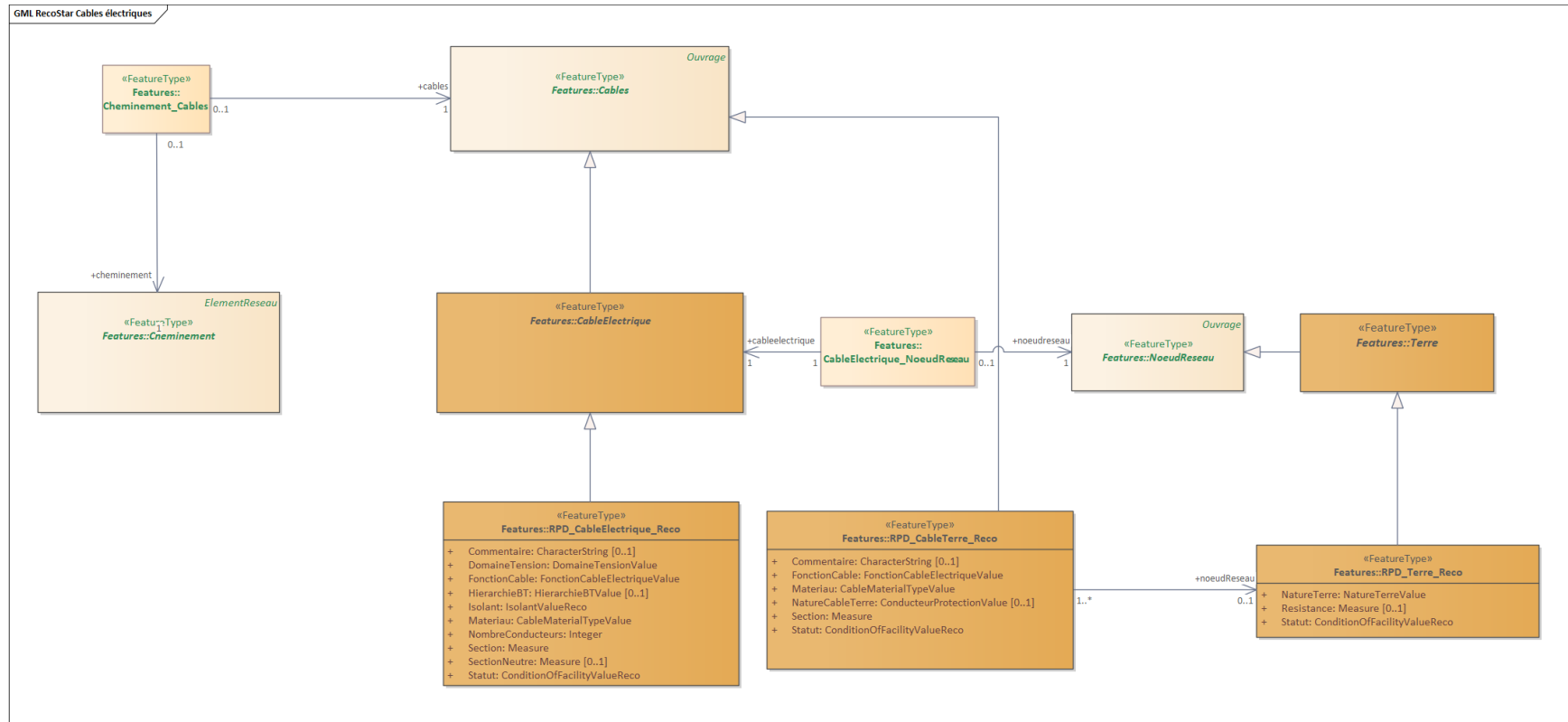
- o Si le tracé définitif ne présente pas d'ambiguïté (distance de quelques mètres entre la love et le point d'entrée bien identifié du câble dans le poste / coffret) : les ouvrages sont à modéliser dans l'état définitif prévu, en ligne droite et en classe de précision A, sans ajout de point de levé.
- o Dans le cas contraire, une **<Jonction>** de type « ExtremiteReseau » est à positionner au bout de l'ouvrage concerné, avec une classe de précision C.
- Pour les câbles en attente de raccordement par une boîte de jonction, les ouvrages sont à modéliser dans l'état définitif prévu et en classe de précision A. La **<Jonction>** de raccordement finale doit être au statut « En projet » et ne nécessite pas la saisie du matériel correspondant.

10.[9.] L'ensemble des règles topologiques du Standard StarElec sont appliquées aux **<CableElectrique>** au statut « En attente de mise en service »

Rappel des règles de topologie StarElec appliquées aux <CableElectrique>

1. Le schéma électrique constitué par les ouvrages est déduit du parcours des relations de connexion entre **<CableElectrique>**, **<NoeudReseau>** et **<Equipement>**.
2. Ainsi, un **<CableElectrique>** doit-il commencer et finir par un **<NoeudReseau>**

UML



2 Cheminements

2.1 Fourreau

Nom : RPD_Fourreau_Reco **Alias :** Fourreau

Définition : Enveloppe de section circulaire qui peut contenir un câble.

Description :

Attribut

Nom : Geometrie

Alias : Géométrie

Définition : Géométrie 3D (X,Y,Z)

Multiplicité : 1

Type de valeurs : GM_Curve (composé d'une séquence de GM_LineString uniquement pour les cheminements construits dans le cadre du projet)

Nom : Matériau

Alias : Matériau

Définition : Matériau du fourreau

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [ProtectionMaterialTypeValueReco](#)

Nom : ProfondeurMinNonReg

Alias : Profondeur atypique

Définition : Valeur extrême (Minimum ou Maximum) de profondeur à la génératrice supérieure par rapport à la règle UTE C11-001.

Multiplicité : [0..1], Obligatoire uniquement si le cheminement passe en profondeur atypique

Type de valeurs : Measure

Nom : DiametreDuFourreau

Alias : Diamètre du fourreau

Définition : Diamètre exprimé en mm

Multiplicité : 1

Type de valeurs : Measure

Nom : PrecisionXY

Alias : Précision XY

Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément.

Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [ClassePrecisionReseauValue](#)

Nom : PrecisionZ

Alias : Précision Z

Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément.

Définition : Classement selon la définition de la réglementation DT-DICT.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [ClassePrecisionReseauValue](#)

	Nom : CoupeType Alias : Coupe-Type Définition : Coupe-type du cheminement. Cet attribut peut être demandé par la maîtrise d'ouvrage du projet de manière à identifier les portions de cheminements posés selon les différentes coupes-types spécifiées dans son référentiel de travaux Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : CharacterString
	Nom : EtatCoupeType Alias : Etat Coupe-Type Définition : Etat des Coupes-type du cheminement. Cet attribut permet d'identifier l'avancement de la réfection au moment du récolement. Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : EtatCoupeTypeValueReco

2.2 Galerie

Nom : RPD_Galerie_Reco Alias : Galerie	
Définition : Infrastructure servant à protéger et à guider les câbles au moyen d'une construction enveloppante. Description : Il peut s'agir d'une galerie visitable (où l'on peut évoluer). Il peut aussi s'agir de caniveaux de plus petite taille. Linéaire.	
Attribut	
	Nom : Geometrie Alias : Géométrie Définition : Géométrie 3D (X,Y,Z) la génératrice supérieure du centre de la Galerie Multiplicité : 1 Type de valeurs : GM_Curve (composé d'une séquence de GM_LineString uniquement pour les cheminements construits dans le cadre du projet)
	Nom : ProfondeurMinNonReg Alias : Profondeur atypique Définition : Valeur extrême (Minimum ou Maximum) de profondeur à la génératrice supérieure par rapport à la règle UTE C11-001. Multiplicité : [0..1], Obligatoire uniquement si le cheminement passe en profondeur atypique Nom : Measure
	Nom : Hauteur Alias : Hauteur de la galerie Définition : Hauteur interne de la galerie Description : La hauteur est exprimée en mètres. (uom="http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/metre") Multiplicité : 1 Type de valeurs : Measure
	Nom : Largeur Alias : Largeur de la galerie Définition : Largeur interne de la galerie Description : La largeur est exprimée en mètres. (uom="http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/metre") Multiplicité : 1 Type de valeurs : Measure

	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (X,Y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Définition : Classement selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue

2.3 Pleine Terre

Nom : RPD_PleineTerre_Reco Alias : Cheminement de pleine terre	
Définition : Espace formé par le tracé commun d'un ou de plusieurs ouvrages, cheminant en pleine terre. Description : Pour distinguer la position de chaque câble dans une même tranchée, on limite la relation à un câble par cheminement.	
Attribut	
	Nom : Geometrie Alias : Géométrie Définition : Géométrie 3D (X,Y,Z) Multiplicité : 1 Type de valeurs : GM_Curve (composé d'une séquence de GM_LineString uniquement pour les cheminements construits dans le cadre du projet)
	Nom : ProfondeurMinNonReg Alias : Profondeur atypique Définition : Valeur extrême (Minimum ou Maximum) de profondeur à la génératrice supérieure par rapport à la règle UTE C11-001. Multiplicité : [0..1], Obligatoire uniquement si le cheminement passe en profondeur atypique Type de valeurs : Measure
	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Définition : Classement selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue

	Nom : CoupeType Alias : Coupe-Type Définition : Coupe-type du cheminement. Cet attribut peut être demandé par la maîtrise d'ouvrage du projet de manière à identifier les portions de cheminements posés selon les différentes coupes-types spécifiées dans son référentiel de travaux Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : CharacterString
	Nom : EtatCoupeType Alias : Etat Coupe-Type Définition : Etat des Coupes-type du cheminement. Cet attribut permet d'identifier l'avancement de la réfection au moment du récolement. Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : EtatCoupeTypeValueReco

2.4 Protection Mécanique

Nom : RPD_ProtectionMecanique_Reco Alias : Protection mécanique	
Définition : Cheminement du dispositif de protection mécanique tel qu'une dalle de protection en béton, plastique, acier...	
Attribut	
	Nom : Geometrie Alias : Géométrie Définition : Géométrie 3D (X,Y,Z) Multiplicité : 1 Type de valeurs : GM_Curve (composé d'une séquence de GM_LineString uniquement pour les cheminements construits dans le cadre du projet)
	Nom : Matériau Alias : Matériau Définition : Matériau de la protection mécanique Multiplicité : 1 Type de valeurs : ProtectionMaterialTypeValueReco
	Nom : ProfondeurMinNonReg Alias : Profondeur atypique Définition : Valeur extrême (Minimum ou Maximum) de profondeur à la génératrice supérieure par rapport à la règle UTE C11-001. Multiplicité : [0..1], Obligatoire uniquement si le cheminement passe en profondeur atypique Type de valeurs : Measure
	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue

	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Définition : Classement selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : CoupeType Alias : Coupe-Type Définition : Coupe-type du cheminement. Cet attribut peut être demandé par la maîtrise d'ouvrage du projet de manière à identifier les portions de cheminements posés selon les différentes coupes-types spécifiées dans son référentiel de travaux Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : CharacterString
	Nom : EtatCoupeType Alias : Etat Coupe-Type Définition : Etat des Coupes-type du cheminement. Cet attribut permet d'identifier l'avancement de la réfection au moment du récolement. Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : EtatCoupeTypeValueReco

2.5 Aérien

Nom : RPD_Aerien_Reco Alias : Cheminement aérien	
Définition : Espace formé par le tracé commun d'un ou de plusieurs ouvrages, cheminant au-dessus du sol.	
Attribut	
	Nom : Geometrie Alias : Géométrie Définition : Géométrie 3D (X,Y,Z) Multiplicité : 1 Type de valeurs : GM_Curve (composé d'une séquence de GM_LineString uniquement pour les cheminements construits dans le cadre du projet)
	Nom : ModePose Alias : Mode de pose Définition : Permet de préciser le mode de pose Multiplicité : 1 Type de valeurs : ModePoseValue
	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue

Nom : PrecisionZ

Alias : Précision Z

Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément.

Définition : Classement selon la définition de la réglementation DT-DICT.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [ClassePrecisionReseauValue](#)

2.6 Topologie des cheminements

1. Un **<Cheminement>** ne peut porter qu'un seul **<CableElectrique>**, sauf pour les objets **<Aerien>** pour lesquels plusieurs câbles sont permis dans un même **<Cheminement>**
2. Un **<CableElectrique>** est contenu dans un ou plusieurs **<Cheminement>** consécutifs et jointifs
3. Le passage en profondeur atypique nécessite la création d'un **<Cheminement>** dédié pour lequel l'attribut ProfondeurMinNonReg sera obligatoirement renseigné

L'ensemble des règles topologiques du Standard StarElec sont appliquées aux **<Cheminement>**

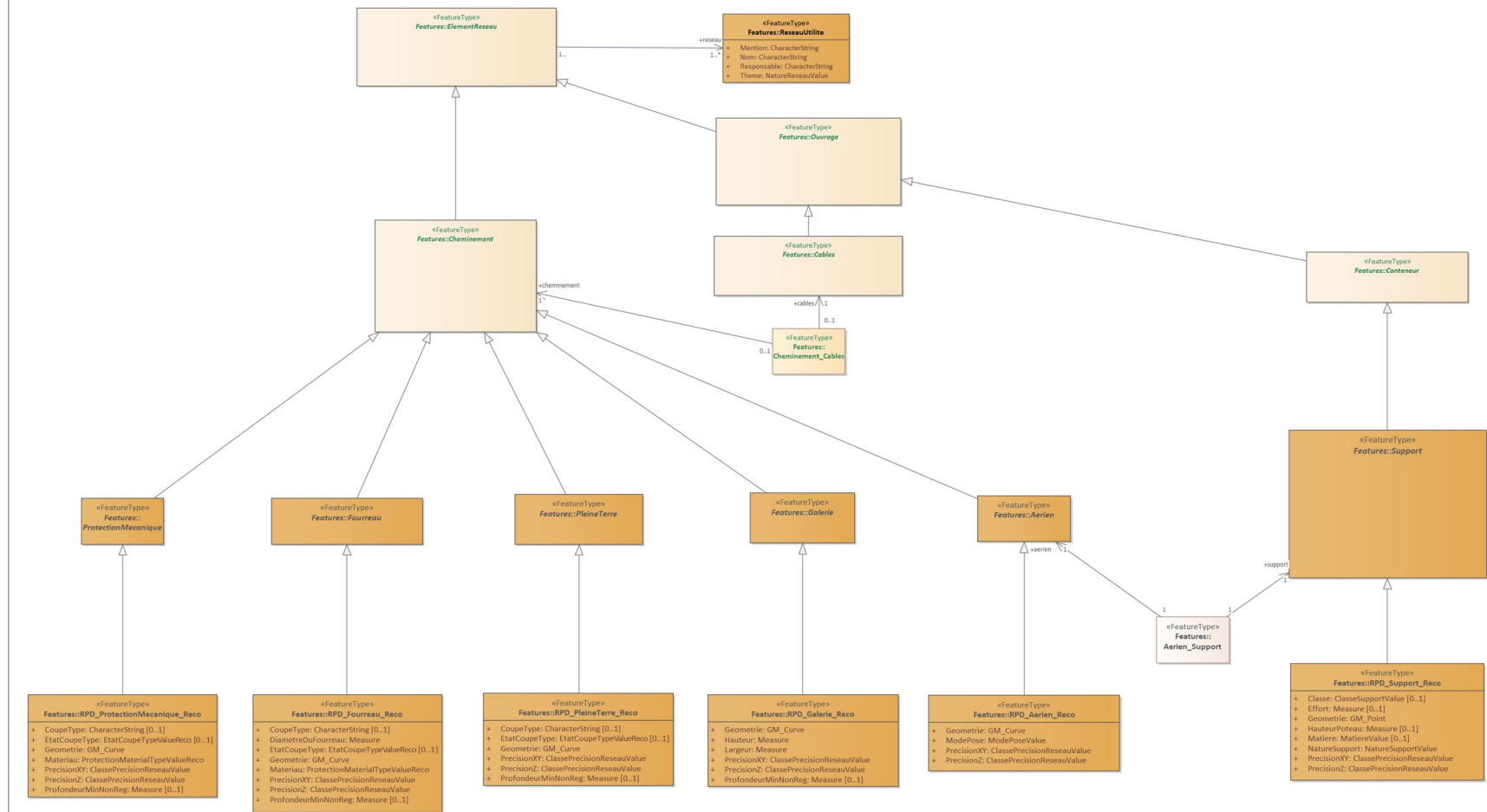
4. Un **<Cheminement>** aérien peut résulter d'un tracé réalisé au bureau depuis un plan d'exécution ou une vue aérienne si ceux-ci sont géoréférencés.
5. Un **<Cheminement>** aérien est associé aux **<Support>** correspondants
6. Les **<PointLeveOuvrageReseau>** doivent superposer les géométries des **<Ouvrage>** avec une tolérance de 2mm.
7. Un fourreau/galerie peut être vide. Dans ce cas, il n'a pas de relation avec un **<CableElectrique>**. S'il est en classe A, chaque point de construction doit être superposé par un **<PointLeveOuvrageReseau>**.

Rappel des règles de topologie StarElec appliquées aux Cheminements

1. Les points de construction des **<Ouvrage>** construits en classe de précision A doivent être superposés aux **<PointLeveOuvrageReseau>**.
2. Les extrémités de **<Cheminement>** qui sont aussi des extrémités de **<CableElectrique>** doivent aboutir sur les **<NœudReseau>** correspondants ou les géométries supplémentaires associées aux **<Conteneur>** hébergeant ces **<NœudReseau>**.

UML

GML RecoStar Cheminements



3 Conteneurs

3.1 Bâtiment technique

Nom : RPD_BatimentTechnique_Reco Alias : Bâtiment technique	
Définition : Classe contenant les bâtiments hébergeant des équipements permettant d'assurer diverses fonctions du réseau : coupure, comptage, transformation de tension.. Description : Ce bâtiment peut être intégré dans du bâti existant (poste en immeuble), préfabriqué ou maçonné, enterré. A la différence de l'armoire/coffret, il est parfois possible d'entrer à l'intérieur. Synonyme : poste	
Attribut	
	Nom : Geometrie Alias : Géométrie Définition : Géométrie ponctuelle du bâtiment technique. Description : Une géométrie plus précise sera apportée par le lien GeometrieSupplementaire, linéaire pour les postes en immeuble, surfacique pour les autres. La géométrie représente le centre du bâtiment technique. Multiplicité : 1 Type de valeurs : GM_Point
	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Cette valeur correspond au niveau du sol fini pour un affleurant. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue

3.2 Enceinte clôturée

Nom : RPD_EnceinteCloturee_Reco Alias : Enceinte clôturée	
Définition : Classe contenant les enceintes clôturées entourant les postes.	
Attribut	
	Nom : Geometrie Alias : Géométrie Définition : Géométrie ponctuelle de l'enceinte clôturée. Description : Une géométrie surfacique plus précise sera apportée par le lien GeometrieSupplementaire. La géométrie représente le centre de l'enceinte clôturée. Multiplicité : 1 Type de valeurs : GM_Point
	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Cette valeur correspond au niveau du sol fini pour un affleurant. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue

3.3 Coffret

Nom : RPD_Coffret_Reco Alias : Coffret	
Définition : Classe contenant les armoires et coffrets.	
Description : Objet se présentant sous la forme d'un coffret ou d'une armoire qui peut comporter des objets réseau appartenant à un ou plusieurs réseaux. A la différence du bâtiment technique, il n'est jamais possible d'entrer à l'intérieur.	
Attribut	
	Nom : Geometrie Alias : Géométrie Définition : Géométrie ponctuelle du coffret. Description : Une géométrie linéaire ou polygonale sera apportée par le lien GeometrieSupplementaire, pour apporter une représentation symbolique orientée du coffret. La géométrie représente le centre du coffret. Multiplicité : 1 Type de valeurs : GM_Point

Attribut sup.	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Cette valeur correspond au niveau du sol fini pour un affleurant. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : ImplantationArmoire Alias : Implantation de l'armoire ou du coffret Définition : Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : ImplantationArmoireValue
	Nom : TypeCoffret Alias : TypeCoffret Définition : Permet de préciser le type du coffret à savoir RMBT, ECP2D, CIBE, ... Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : TypeCoffretValue
	Nom : FonctionCoffret Alias : FonctionCoffret Définition : Permet de préciser la fonction du coffret à savoir sa manœuvrabilité en charge ou hors charge Multiplicité : [1] Type de valeurs : FonctionCoffretValue

3.4 Support

Nom : RPD_Support_Reco Alias : Support	
Définition : Classe contenant les supports de réseau	
Description : Objet se présentant sous la forme d'un poteau (mât) qui peut supporter des ouvrages. Cas particulier : les remontées sur façade qui sont décrite par cet objet mais de nature 'façade'.	
Attribut	
Nom : Geometrie	
Alias : Géométrie	
Définition : Géométrie ponctuelle du support.	
Description : La géométrie représente le centre du support.	
Multiplicité : 1	
Type de valeurs : GM_Point	
Nom : PrecisionXY	
Alias : Précision XY	
Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément.	
Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT.	
Multiplicité : 1	
Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue	
Nom : PrecisionZ	
Alias : Précision Z	
Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Cette valeur correspond au niveau du sol fini pour un affleurant.	
Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT.	
Multiplicité : 1	
Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue	
Nom : Classe	
Alias : Classe	
Définition :	
Multiplicité : [0..1] Obligatoire sauf si NatureSupport = facade	
Type de valeurs : ClasseSupportValue	
Nom : Effort	
Alias : Effort	
Définition : Effort nominal exprimé en kN	
Multiplicité : [0..1] Obligatoire sauf si NatureSupport = facade	
Type de valeurs : Measure	
Nom : HauteurPoteau	
Alias : Hauteur du mât	
Définition : Hauteur totale du poteau, y compris la longueur enfouie en m	
Multiplicité : [0..1] Obligatoire sauf si NatureSupport = facade	
Type de valeurs : Measure	
Nom : NatureSupport	
Alias : Nature Support	
Définition : Précise la nature du support sur lequel est fixé le réseau (poteau, façade, ...)	

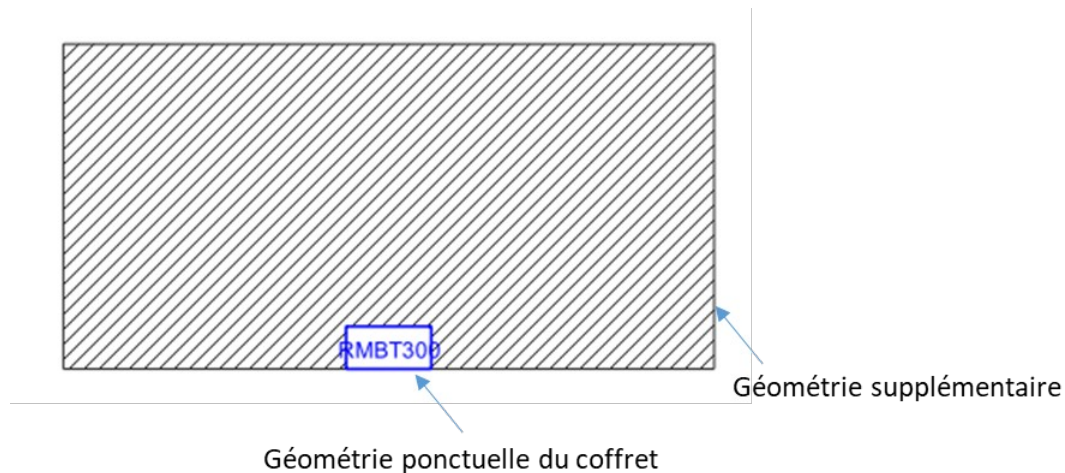
Attri but sup.	Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : NatureSupportValue
	Nom : Matiere Alias : Matière Définition : Matière du support Multiplicité : 1 Type de valeurs : MatiereValue

3.5 Géométrie supplémentaire

Nom : RPD_GeometrieSupplementaire_Reco Alias : Géométrie supplémentaire	
Définition : Classe géométrique qui regroupe la/les géométrie(s) supplémentaire(s) des éléments du réseau. Description : Cette classe offre la possibilité d'ajouter une géométrie supplémentaire aux nœuds, conteneurs et cheminements qui font partie du réseau. Il s'agit principalement de géométries 3D, mais pas exclusivement. Elle est utilisée dans la présente spécification pour fournir une géométrie complémentaire linéaire ou surfacique pour tous les conteneurs <BatimentTechnique>, <EnceinteCloturee> et <Coffret>. Elle peut aussi permettre d'ajouter une représentation symbolique aux objets <Noeud>.	
Attribut	
	Nom : Commentaire Alias : Commentaire Définition : Champ texte permettant de préciser la nature de la géométrie supplémentaire. Il prend la valeur de la classe de l'objet que décrit la <GeometrieSupplementaire> Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : CharacterString
	Nom : Ligne2.5D Alias : Géométrie ligne 2,5D Définition : Représentation 2.5D d'un élément linéaire, incluant la valeur z. Multiplicité : [0..*] Type de valeurs : GM_Curve
	Nom : PrecisionXY Alias : Précision X et Y Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Cette valeur correspond au niveau du sol fini pour un affleurant. Multiplicité : 1 Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : Surface2.5D Alias : Géométrie plane 2,5D Définition : Représentation 2.5D d'un élément surfacique, incluant la valeur z. Multiplicité : [0..*] Type de valeurs : GM_Surface

3.6 Topologie des conteneurs

1. Un <Conteneur> peut contenir plusieurs <NœudReseau>
2. Les extrémités de <Cheminement> qui sont aussi des extrémités de <CableElectrique> au statut « En attente de mise en service » doivent aboutir sur les <GeometrieSupplementaire> des <Conteneur> qui contiennent les <NœudReseau> extrémités.
3. L'ensemble des règles topologiques du Standard StarElec sont appliquées aux <Conteneur>
4. Les conteneurs de type <BatimentTechnique>, <EnceinteCloturee> sont obligatoirement liés à une <GeometrieSupplementaire> linéaire ou surfacique qui décrit leur encombrement réel,
5. Les conteneurs de type <Coffret>, sont associés à une <GeometrieSupplementaire> rectangulaire de dimension 60x20cm orientée conformément à l'objet réel dont la géométrie ponctuelle du <Coffret> se trouve au milieu d'un des 2 côtés les plus longs.

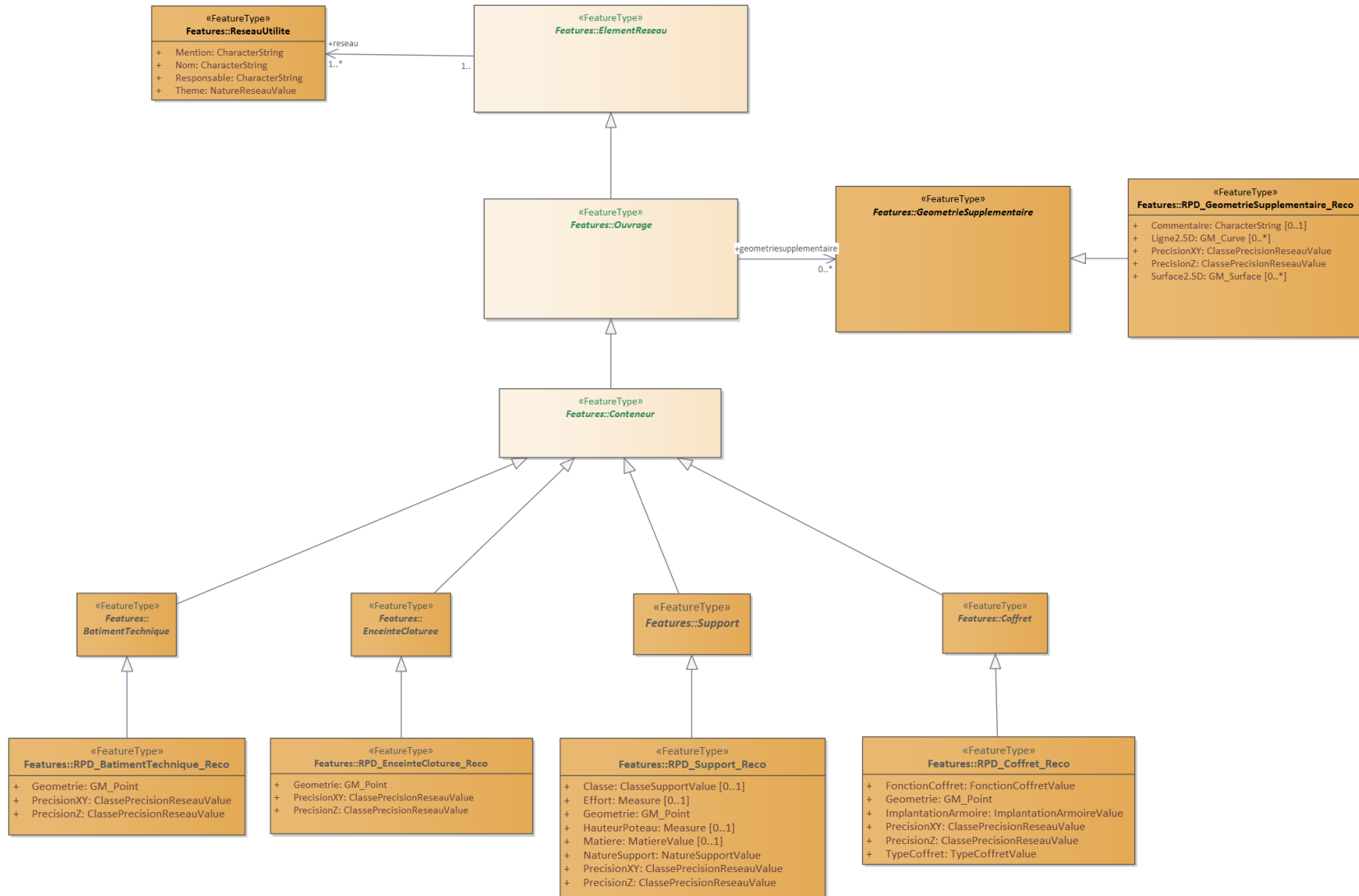


Rappel des règles de topologie StarElec appliquées aux <Conteneur>

1. Les extrémités de <Cheminement> qui sont aussi des extrémités de <CableElectrique> doivent aboutir sur les <NœudReseau> correspondants ou les <Conteneur> hébergeant ces <NœudReseau>.
2. Les <NœudReseau> qui se trouvent dans des <Conteneur> ne doivent pas posséder de géométrie. A l'inverse, les <NœudReseau> qui ne se trouvent pas dans des <Conteneur> doivent posséder une géométrie.

UML

GML RecoStar Conteneurs



4 Noeuds

4.1 Coupe circuit à fusibles

Nom : RPD_CoupeCircuitAFusibles_Reco **Alias :** Coupe circuit à fusibles

Définition : Un coupe-circuit équipé de fusibles est un dispositif de protection des équipements. Son rôle est d'interrompre le passage du courant en cas de surcharge ou de court-circuit. Il est forcément contenu dans un coffret ou dans un bâtiment technique.

Attribut

Nom : Statut
Alias : Statut
Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage
Source : INSPIRE
Multiplicité : 1
Type de valeurs : [ConditionOfFacilityValueReco](#)

4.2 Jeu de Barres

Nom : RPD_JeuBarres_Reco **Alias :** Jeu de barres

Définition : Ensemble de conducteurs rigides, appelés « barres », qui assure la connexion électrique entre les équipements contenus dans un coffret électrique.

Dans le cadre du RecoStaR, le jeu de barres est à utiliser dans les coffrets réseau non modulaires (CIBE GV, grille d'étoilement...)

Attribut

Nom : Statut
Alias : Statut
Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage
Source : INSPIRE
Multiplicité : 1
Type de valeurs : [ConditionOfFacilityValueReco](#)

4.3 Jonction

Nom : RPD_Jonction_Reco **Alias :** Jonction

Définition : Noeud aérien ou souterrain assurant soit le raccordement entre plusieurs câbles soit l'isolation de l'extrémité d'un câble situé en fin de réseau ("capuchon d'extrémité").

Pour les câbles souterrains, le raccordement des différentes longueurs de fabrication de câble entre elles s'effectue au moyen de boîtes de jonction ou de dérivation. Ces boîtes doivent assurer : le contact électrique, l'isolement des contacts afin que les conducteurs soient aussi bien isolés dans la traversée des boîtes qu'ils le sont en plein câble, et l'étanchéité de l'accessoire. Un objet <Matériel> est associé à chaque jonction ou dérivation souterraine (non requis pour les nœuds aériens).

Pour les câbles aériens ce nœud permet de décrire les connexions isolées ou nues entre les câbles.

Attribut

Nom : Geometrie
Alias : Géométrie
Définition :

	Multiplicité : [0..1] (Obligatoire s'il ne s'agit pas d'un nœud de jonction positionné sur un support possédant déjà une géométrie) Type de valeurs : GM_Point
	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : [0..1] (Obligatoire s'il ne s'agit pas d'un nœud de jonction positionné sur un support possédant déjà une géométrie) Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Définition : Classement selon la définition de la réglementation DT-DICT. Cette valeur correspond au niveau du sol fini pour un affleurant. Multiplicité : [0..1] (Obligatoire s'il ne s'agit pas d'un nœud de jonction positionné sur un support possédant déjà une géométrie) Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : DomaineTension Alias : Domaine de tension Définition : Domaine de tension de la jonction Multiplicité : 1 Type de valeurs : DomaineTensionValue
	Nom : TypeJonction Alias : Type de jonction Définition : Multiplicité : 1 Type de valeurs : TypeJonctionValueReco
	Nom : Statut Alias : Statut Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage Source : INSPIRE Multiplicité : 1 Type de valeurs : ConditionOffFacilityValueReco

4.4 Module de raccordement

Nom : RPD_ModuleRaccordement_Reco Alias : Module de raccordement	
Définition : Représente une unité fonctionnelle dans les coffrets, un départ monobloc dans un tableau BT. C'est sur ces matériels que les câbles (réseau ou branchement) sont connectés. On choisit le type d'unité fonctionnelle en fonction du type de réseau à raccorder et de la protection/manœuvrabilité qu'on veut lui associer. NB : un coffret est dit 'manœuvrable' quand il contient un moyen de coupure qui peut être ouvert ou fermé en charge (module RRC, fusibles). Il sera dit 'séparable' dans les autres cas.	
Attribut	Nom : Coupure Alias : Coupure Définition : Vrai si le module dispose d'un moyen de coupure en charge Multiplicité : 1 Type de valeurs : Boolean
	Nom : Protection Alias : Protection Définition : Vrai si le module dispose d'une protection à fusibles

	Multiplicité : 1 Type de valeurs : Boolean
	Nom : NbPlagesOccupees Alias : Nombre de plages occupées Définition : Nombre de plages occupées par le module dans un support de modules Multiplicité : 1 Type de valeurs : Integer

4.5 Ouvrage Collectif de Branchement

Nom : RPD_OuvrageCollectifBranchement_Reco Alias : Ouvrage collectif de branchement	
Définition : Composant d'un branchement collectif situé en aval du coffret de coupure et protection qui permet de desservir les différentes dérivations individuelles du branchement via des appareils de distribution (distributeurs d'étage, coffrets...). La colonne peut être verticale dans un immeuble ou horizontale (galerie commerciale...) L'ouvrage Collectif de Branchement peut contenir les nœuds correspondants aux autres objets constituant la ou les colonnes de l'immeuble	
Attribut	
	Nom : Geometrie Alias : Géométrie Définition : L'objet est positionné soit dans le conteneur (coffret, bâtiment technique) qui abrite le départ de la colonne vers les distributeurs d'étage ou les coffrets de protection, soit il est positionné à la frontière du bâtiment alimenté. Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : GM_Point
	Nom : PrecisionXY Alias : Précision XY Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément. Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : [0..1] (facultatif si l'objet est positionné dans le conteneur qui abrite le départ de la colonne) Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : PrecisionZ Alias : Précision Z Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Cette valeur correspond au niveau du sol fini pour un affleurant. Définition : Classement selon la définition de la réglementation DT-DICT. Multiplicité : [0..1] (facultatif si l'objet est positionné dans le conteneur qui abrite le départ de la colonne) Type de valeurs : ClassePrecisionReseauValue
	Nom : Statut Alias : Statut Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage Source : INSPIRE Multiplicité : 1 Type de valeurs : ConditionOfFacilityValueReco

4.6 Point de Comptage

Nom : RPD_PointDeComptage_Reco **Alias :** Point de comptage

Définition : Point fonctionnel situé aux bornes de sortie du disjoncteur pour les branchements à puissance limitée et à la sortie du dispositif de sectionnement pour les branchements à puissance surveillée. Le point de comptage constitue la frontière entre le branchement, qui fait partie du réseau et l'Installation utilisateur qui est de la responsabilité du client. Il constitue l'extrémité aval d'un branchement.

Attribut

Nom : Geometrie

Alias : Géométrie

Définition : L'objet est positionné soit dans le conteneur (coffret, bâtiment technique) qui comprend les équipements de comptage, soit il est positionné à la frontière du bâtiment alimenté. Lorsque le câble alimentant le bâtiment n'est pas encore construit, l'objet peut-être positionné dans le coffret de coupure-protection individuel ou collectif ou à l'extrémité du câble de dérivation individuelle projeté.

Multiplicité : 0..1 (facultatif si l'objet est rattaché à un conteneur ou un autre nœud possédant une géométrie)

Type de valeurs : GM_Point

Nom : PrecisionXY

Alias : Précision XY

Définition : Indication de la précision dans le plan horizontal (x,y) de la géométrie de l'élément.

Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT.

Multiplicité : [0..1] (facultatif si l'objet est rattaché à un conteneur ou un autre nœud possédant une précision XY)

Type de valeurs : [ClassePrecisionReseauValue](#)

Nom : PrecisionZ

Alias : Précision Z

Définition : Indication de la précision dans le plan vertical (z) de la géométrie de l'élément. Cette valeur correspond au niveau du sol fini pour un affleurant.

Description : Classe de précision selon la définition de la réglementation DT-DICT.

Multiplicité : [0..1] (facultatif si l'objet est rattaché à un conteneur ou un autre nœud possédant une précision Z)

Type de valeurs : [ClassePrecisionReseauValue](#)

Nom : NumeroPRM

Alias : Numéro PRM

Définition : Numéro du Point de Référence Mesure, servant de référence de comptage à l'exploitant du réseau de distribution

Multiplicité : [0..1]

Type de valeurs : Integer (64bits)

Nom : Statut

Alias : Statut

Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage

Source : INSPIRE

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [ConditionOfFacilityValueReco](#)

4.7 SupportModules

Nom : RPD_SupportModules_Reco Alias : Support de modules	
Définition : Equivalent d'un jeu de barres BT placé dans un coffret et comportant des plages dont l'équipement par des unités fonctionnelles est modulable facilement.	
Attribut	
	Nom : NombrePlages Alias : Nombre de plages Définition : Multiplicité : 1 Type de valeurs : Integer
	Nom : Statut Alias : Statut Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage Source : INSPIRE Multiplicité : 1 Type de valeurs : ConditionOfFacilityValueReco

4.8 Terre

Nom : RPD_Terre_Reco Alias : Terre	
Définition : Dispositif permettant de relier les masses métalliques ou le conducteur de neutre d'un ouvrage électrique à une prise de terre pour permettre l'écoulement des courants de défaut à l'intérieur du sol et ainsi protéger les personnes et les installations. Dans le modèle, une terre est confondue avec une prise de terre et sa connexion. Elle peut être placée dans un poste, sur un poteau ou un coffret, dans un regard. Terre des masses métalliques : dispositif de mise à la terre de l'ensemble des parties conductrices d'un équipement qui ne sont pas normalement sous tension mais peuvent le devenir en cas de défaut et qui sont susceptibles d'être touchées par une personne. Dans le cas du réseau HTA, il s'agira des masses métalliques des postes, des appareillages en réseau, des tronçons. Terre du conducteur neutre : dispositif de mise à la terre du point neutre des transformateurs. Le conducteur neutre en réseau aérien est régulièrement mis à la terre en BT également.	
Contrainte Pour les terres des masses métalliques : un câble électrique est connecté de manière à décrire la ceinture équipotentielle. Pour les mise à la terre du neutre, la description du câble électrique est nécessaire dans le cas où il s'écarte du tracé du réseau	
Attribut	
	Nom : NatureTerre Alias : Nature de la terre Définition : Multiplicité : 1 Type de valeurs : NatureTerreValue

	Nom : Resistance Alias : Résistance de la terre Définition : Résistance du raccordement à la terre, en Ohms Multiplicité : [0..1] Type de valeurs : Measure
	Nom : Statut Alias : Statut Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage Source : INSPIRE Multiplicité : 1 Type de valeurs : ConditionOfFacilityValueReco

4.9 Poste Electrique

Nom : RPD_PosteElectrique_Reco Alias : Poste électrique
Définition : Site du réseau électrique constituée d'un ensemble d'équipements situés en un même lieu, dans un conteneur qui les protège où les supporte. Les postes peuvent avoir une ou plusieurs fonctions : le raccordement d'une production d'énergie, la transformation de l'énergie, la répartition de l'énergie entre plusieurs circuits, la livraison d'énergie à un client. Un poste peut être situé au sol (dans ce cas, le poste peut être contenu dans une enceinte qui correspond au terrain clôturé qui lui est affecté, objet <BatimentTechnique> ou <EnceinteCloturee>) ou sur un poteau (Conteneur de sous-classe <Support>).

Attribut

Nom : Categorie
Alias : Catégorie
Définition :
Multiplicité : 1
Type de valeurs : [CategoriesPosteValue](#)

Nom : TypePoste
Alias : Type de poste
Définition :
Multiplicité : 1
Type de valeurs : [TypePosteValue](#)

Nom : Statut
Alias : Statut
Définition : Statut de l'objet concernant son état et son usage
Source : INSPIRE
Multiplicité : 1
Type de valeurs : [ConditionOfFacilityValueReco](#)

Nom : Code
Alias : Code GDO
Définition : Code métier généré par le système d'information du maître d'ouvrage
Source :
Multiplicité : 1
Type de valeurs : CharacterString

Nom : InformationSupplementaire
Alias : Nom du poste
Définition : Nom du poste communiqué par le maître d'ouvrage
Source :
Multiplicité : 1
Type de valeurs : CharacterString

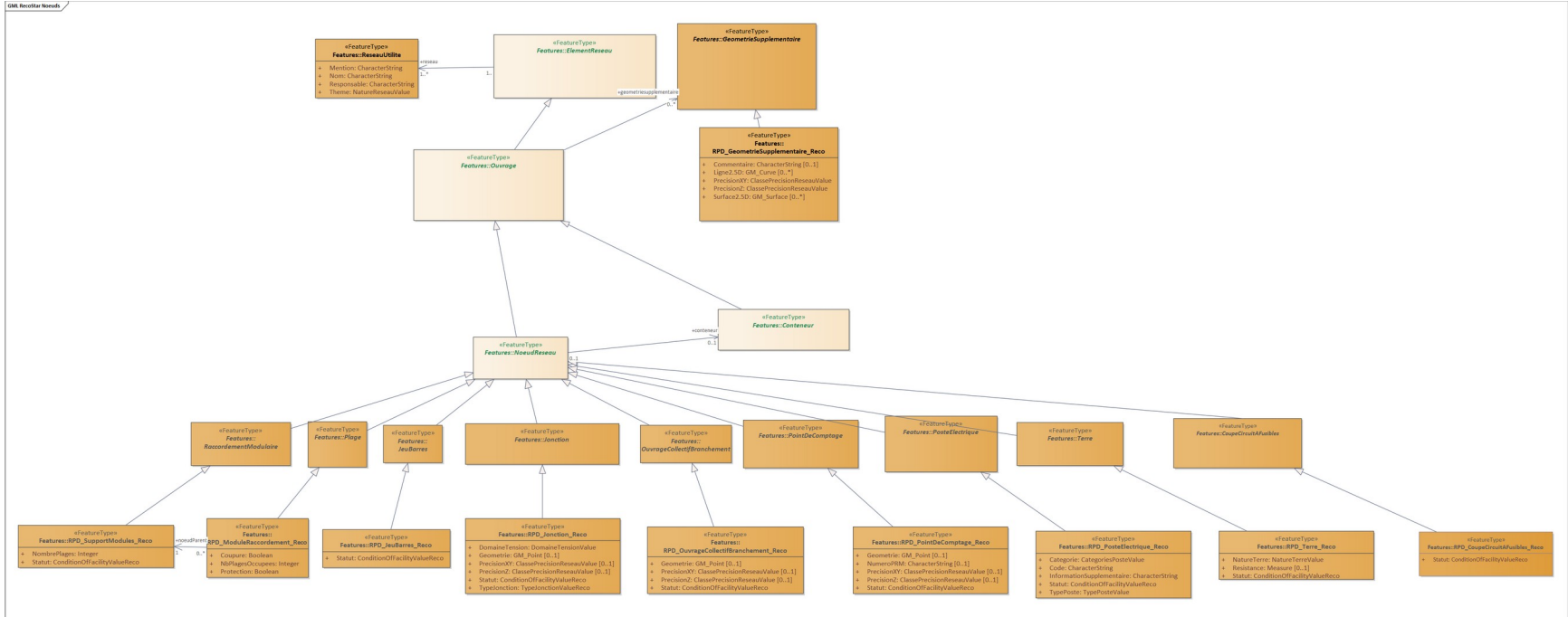
4.10 Topologie des nœuds

1. Les **<PosteElectrique>** sont contenus dans des **<BatimentTechnique>**, sauf pour ceux de type poste source qui se trouvent dans les **<EnceinteCloturee>** et ceux de type H61 qui sont placé sur des **<Support>**.
2. **<SupportModules>**, **<JeuBarre>** et **<ModuleRaccordement>**, **<CoupeCircuitAFusibles>** sont contenues dans des **<coffret>**
3. Dans le cadre du RécoStar, le **<ModuleRaccordement>** est utilisé uniquement dans un coffret manœuvrable, i.e. qui contient un dispositif de coupure en charge. On y raccorde le **<CableElectrique>** déconnectable. Les autres **<CableElectrique>** sont raccordés au **<SupportModules>** ou au **<JeuBarre>** de ce même coffret. On n'utilise pas le nœud **<ModuleRaccordement>** dans un coffret séparable.
4. Un **<OuvrageCollectifBranchement>** ne possède pas de géométrie propre s'il est intégré au coffret de coupure amont. Dans le cas contraire, sa géométrie correspond au point d'entrée du **<CableElectrique>** dans l'immeuble.
5. Un **<PointDeComptage>** est positionné soit dans le conteneur (**<Coffret>**, **<BatimentTechnique>**) qui comprend les équipements de comptage, soit il est positionné à la frontière géométrique du bâtiment alimenté. Lorsque le câble alimentant le bâtiment n'est pas encore construit, l'objet peut être positionné dans le coffret de coupure-protection individuel ou collectif ou à l'extrémité du câble de dérivation individuelle projeté.
6. Une **<Jonction>** représente un raccordement entre deux **<CableElectrique>** ou plus. Il peut s'agir de câbles souterrains, aériens ou des deux.
7. L'ensemble des règles topologiques du Standard StarElec sont appliquées aux **<NœudReseau>**

Rappel des règles de topologie StarElec appliquées aux Nœuds

1. Les points de construction des **<Ouvrage>** construits en classe de précision A doivent être superposés par des **<PointLeveOuvrageReseau>**
2. Les extrémités de **<Cheminement>** qui sont aussi des extrémités de **<CableElectrique>** doivent aboutir sur les **<NœudReseau>** correspondants ou les **<Conteneur>** hébergeant ces **<NœudReseau>**.
3. Les **<NœudReseau>** qui se trouvent dans des **<Conteneur>** ne doivent pas posséder de géométrie. A l'inverse, les **<NœudReseau>** qui ne se trouvent pas dans des **<Conteneur>** doivent posséder une géométrie.

GML RecoStar Noeuds



5 Matériel

Nom : RPD_Materiel_Reco **Alias :** Matériel

Définition : Classe permettant de décrire les caractéristiques d'un matériel associé à un ouvrage.

Description : Le matériel permet d'assurer la gestion des approvisionnements sur le chantier et leur traçabilité après installation/dépose/retour en magasin.

Dans le cadre RecoStaR, le matériel sert à assurer la traçabilité des boîtes de jonction/derivation mises en œuvre. Ainsi, chaque jonction souterraine de type boîte de jonction ou dérivation au statut « En attente de mise en service » doit être liée à un matériel.

Attribut

Nom : Fabricant

Alias : Fabricant

Définition : Dénomination usuelle du fabricant de matériel

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : Modele

Alias : Modèle

Définition : Référence modèle du fabricant

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : NumeroLot

Alias : Numéro de lot

Définition : Numéro de lot du matériel

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

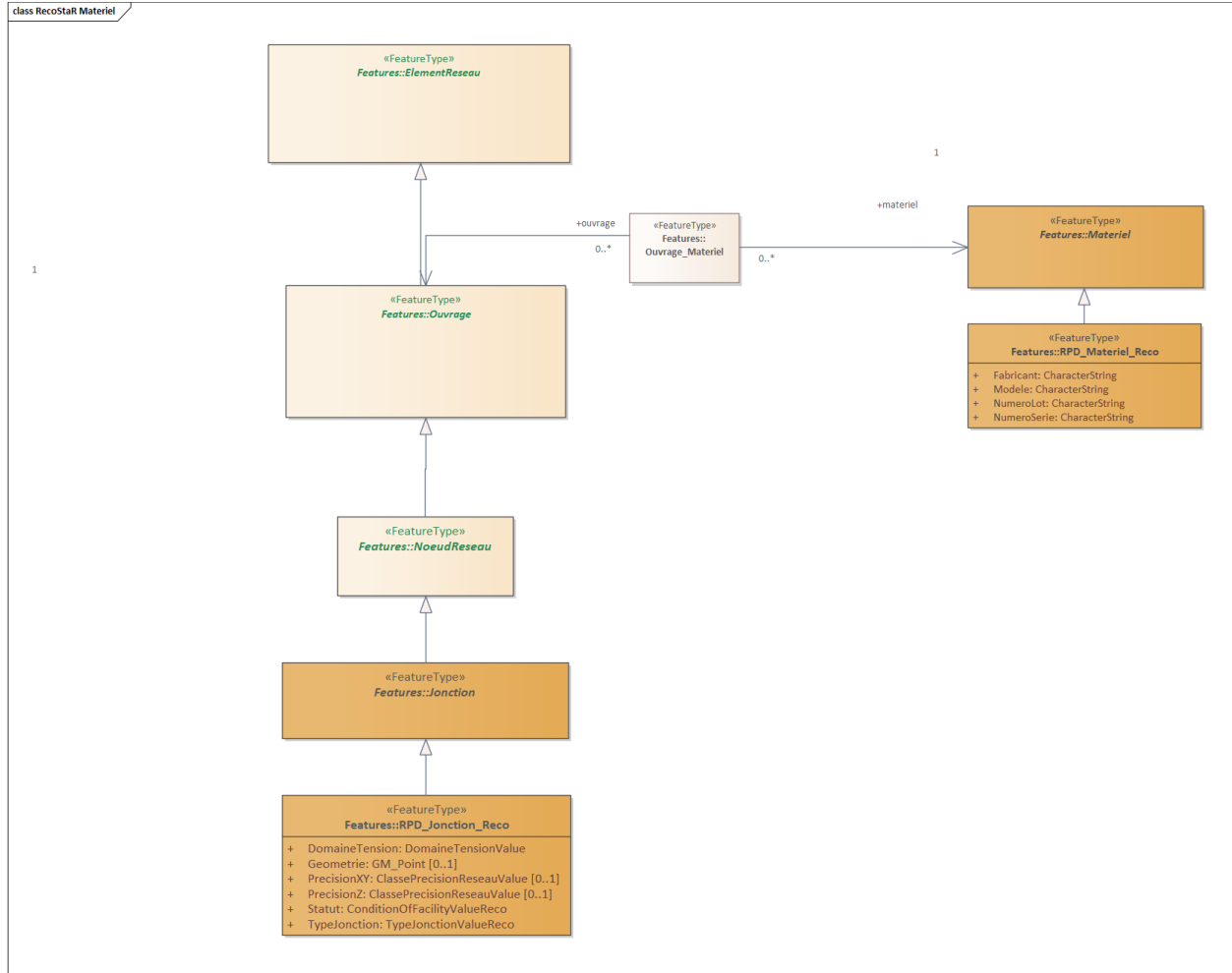
Nom : NumeroSerie

Alias : Numéro série

Définition : Numéro de série du matériel. Correspond au numéro de repérage accessoire pour les boîtes de jonction

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString



6 Point Levé

6.1 Point de Levé Ouvrage Réseau

Nom : RPD_PointLeveOuvrageReseau_Reco **Alias :** Point de Levé Ouvrage Réseau

Définition : Classe géométrique contenant les points levés des ouvrages réseau

Description : Point levé, géoréférencé en planimétrie, ou en planimétrie et altimétrie permettant de définir la géométrie des ouvrages en classe de précision A pour les réseaux souterrains et sans contrainte de classe pour les réseaux aériens.

Source : StaR-DT

Attribut

Nom : Geometrie

Alias : Géométrie

Définition : Géométrie de type ponctuel.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : GM_Point

Nom : Leve

Alias : Mesure

Définition : Mesure faite lors du levé

Description : La mesure est exprimée en mètres.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : Measure

Nom : NumeroPoint

Alias : Numéro du point

Définition : Numéro unique pour chaque jeu de données attribué au point levé lors du levé topographique

Contraintes : Valeur non vide

Cette valeur est unique pour un même levé topographique, mais peut toutefois être réutilisée pour des levés topographiques différents
Cette valeur doit être si possible conforme à la numérotation du géomètre topographe lors du relevé topographique.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : PrecisionXYnum

Alias : Précision X et Y

Définition : Précision planimétrique exprimée en cm. Dans la cadre d'un levé terrain classe A, la valeur attendue est de 10cm maximum. Pour des points saisis au bureau (cas des cheminements aériens), la précision attendue est métrique.

Contraintes :

Multiplicité : 1

Type de valeurs : Integer

Nom : PrecisionZnum

Alias : Précision Z

Définition : Précision altimétrique exprimée en cm

Contraintes :

Multiplicité : 1

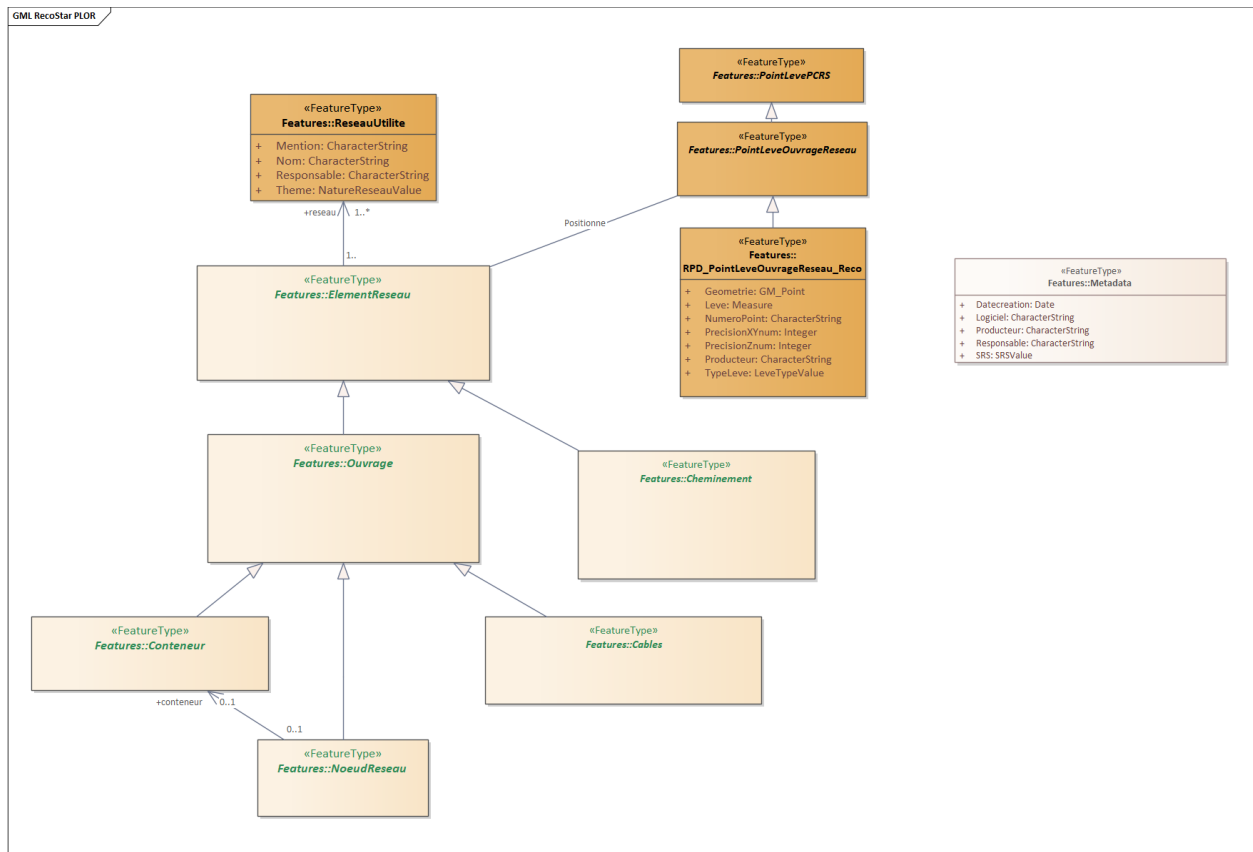
Type de valeurs : Integer

	Nom : Producteur Alias : Producteur Définition : Producteur de la donnée : entreprise chargée du relevé topographique de l'ouvrage. Multiplicité : 1 Type de valeurs : CharacterString
	Nom : TypeLeve Alias : Type de levé Définition : Précise quel type de levé a été effectué. Multiplicité : 1 Type de valeurs : LeveTypeValue

Topologie

1. Tout **<ElementReseau>** en attente de mise en service et en classe de précision A possédant une géométrie doit avoir au moins un **<PointLeveOuvrageReseau>** permettant de construire cette géométrie. En pratique, les **<PointLeveOuvrageReseau>** sont situés sur les géométries suivantes :
 - a. **< Cheminement >**: chaque sommet de polyligne (sauf points qui arrivent sur une géométrie supplémentaire associée à un conteneur)
 - b. **< BatimentTechnique >**, **< EnceinteCloturee >** : chaque sommet du polygone ou polyligne de la géométrie supplémentaire associée.
 - c. **< Coffret >**, **< Support >**, **< Jonction >**, **< PointComptage >**, **< OuvrageCollectifBranchement >** : géométrie ponctuelle de l'objet.
2. L'ensemble des règles topologiques du Standard StarElec sont appliquées aux **<PointLeveOuvrageReseau>** (Les points de construction des **<Ouvrage>/<Cheminement>** construits en classe de précision A doivent être superposés par des **<PointLeveOuvrageReseau>** de type « AltitudeGeneratrice »), sauf
 - pour les extrémités de **<Cheminement>** qui aboutissent sur une **<GeometrieSupplementaire>**.
 - Pour les **<Cheminement>** ne contenant que des ouvrages « En Service »
3. Seuls les **<Cheminement>** qui sont en profondeur atypique nécessitent l'usage de **<PointLeveOuvrageReseau>** de TypeLevé = « ChargeGeneratrice », en superposition à ceux de TypeLevé = « AltitudeGeneratrice ».

UML



7 Metadonnées

Nom : Metadata **Alias :** Métadonnées

Définition : Métadonnées générales caractérisant l'ensemble du jeu de données.

Attribut

Nom : Datecreation

Alias : Date de création

Définition : Date de création du jeu de données RecoStaR

Multiplicité : 1

Type de valeurs : Date

Nom : Logiciel

Alias : Logiciel

Définition : Dénomination du logiciel ayant produit le jeu de données. Il est suivi de son versionnement.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : Producteur

Alias : Producteur

Définition : Producteur du jeu de données (entreprise de récolement)

Source :

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : Responsable

Alias : Partie responsable

Définition : Maître d'ouvrage du chantier

Source :

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : SRS

Alias : Système de référence spatial

Définition : Système de référence spatial de l'ensemble du jeu de données

Source :

Multiplicité : 1

Type de valeurs : SRSValue

8 Réseau d'Utilité

Nom : ReseauUtilite **Alias :** Réseau d'Utilité

Définition : Classe qui permet de décrire le réseau en général.

Description : Cette classe permet de définir de quel domaine (distribution, éclairage, signalisation...) de réseau électrique relèvent les ouvrages qui y sont rattachés et d'autres caractéristiques générales. Il peut servir à identifier à quelle tranche de travaux sont rattachés les ouvrages.

Source : Inspire

Attribut

Nom : Mention

Alias : Mention

Définition : Mention légale particulière. La valeur attendue est « Récolement informatisé des ouvrages de distribution publique d'électricité, diffusion limitée au Maître d'Ouvrage, à l'Exploitant et leurs Prestataires. »

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : Nom

Alias : Nom

Définition : Code de l'affaire issu du système d'information du Maître d'Ouvrage. Il est suffixé 'un tiret et du numéro de la tranche de travaux, le cas échéant

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : Responsable

Alias : Responsable

Définition : Gestionnaire/exploitant du réseau

Description : Raison sociale de l'exploitant de l'ouvrage, Enedis en l'occurrence.

Multiplicité : 1

Type de valeurs : CharacterString

Nom : Theme

Alias : Thème

Définition : Permet de décrire le type de réseau conformément à la liste des réseaux de la NF P98-332. Ici, il prend la valeur « ELECTRD »

Multiplicité : 1

Type de valeurs : [NatureReseauValue](#)

9 Types énumérés

Les domaines de valeurs utilisées dans cette spécification du géostandard sont présentées dans ce chapitre.

On distinguera les « Enumérations », listes fermées qui constituent des domaines de valeur fixes pour toutes les spécialisations de StaR-Elec, des « Listes ouvertes » ou CodeLists, qui peuvent être modifiées dans les spécialisations.

9.1 Câble

9.1.1 DomaineTensionValue (Enumeration)

Alias : Domaine de tension

Définition : Permet de définir la classe de tension selon la norme NF C 18-510

Valeurs	Alias
BT	Basse Tension
HTA	Haute Tension A
HTB	Haute Tension B
Inconnu	Tension inconnue (ouvrages désaffectés par exemple)
TBT	Très Basse Tension

9.1.2 IsolantValueReco (Enumeration)

Alias : Nature de l'isolant

Définition : Permet de préciser la nature de l'isolant d'un câble.

Source : IEC Section 461-02

Valeurs	Alias
Thermodurcissable	Isolation thermodurcissable
Reticulee	Isolation réticulée
Nu	Câble sans isolant

9.1.3 CableMaterialTypeValue (Enumeration)

Alias : Type de matériau de conduite

Définition : Liste de valeurs contenant une classification des types de matériaux.

Source : Ligne aériennes : matériels (conducteurs et câbles de garde) par A.CHANAL et JP LEVEQUE

Valeurs	Alias
Alu	Aluminium
Cuivre	Cuivre
Alm	Almélec (câble uniforme d'alliage d'aluminium AAAC)
AluAcier	Alu-Acier (câble bimétallique ACSR)
AlmAcier	Alm-Acier (câble bimétallique AACSR)

9.1.4 HierarchieBTValue (Enumeration)

Alias : Hiérarchie des câbles BT

Définition : Distinction des câbles de réseau et de branchement

Valeurs	Alias
Reseau	Réseau
LiaisonReseau	Liaison Réseau du branchement
DerivationIndividuelle	Dérivation Individuelle du branchement
TronconCommun	Tronçon Commun du collectif

9.1.5 ConditionOfFacilityValueReco (Enumeration)

Alias : État de l'équipement

Définition : Permet de choisir l'état de l'équipement en fonction de son usage

Valeurs	Alias
Decommissioned	Hors service
Dismantled	Déposé
Functional	En service
UnderCommissionning	En attente de mise en service
Projected	En projet

FonctionCableElectriqueValue (CodeList)

Alias : Fonction du câble électrique

Définition : Permet de définir la fonction du câble

Source : StaR-DT

Valeurs	Alias
Autre	Autre
Communication	Communication
DistributionEnergie	Distribution d'énergie
MiseTerre	Mise à la terre
Equipotentialite	Equipotentialité
MaltEquipot	Mise à la terre & equipotentialité
ProtectionCathodique	Protection cathodique
TransportEnergie	Transport de l'énergie

9.1.6 ConducteurProtectionValue (CodeList)

Alias : Type de câble de terre

Définition : Permet de définir le type de câble utilisé pour la terre.

Valeurs	Alias
CuivreNu	Cuivre nu
CuivreIsol	Cuivre isolé
Sans	Sans
VertJaune	Vert-jaune

9.2 Cheminement

9.2.1 ProtectionMaterialTypeValueReco (Enumeration)

Alias : Type de matériau de fourreau et protection mécanique

Définition : Liste de valeurs contenant une classification des types de matériaux.

Valeurs	Alias
CastIron	Fonte
Concrete	Béton
Masonry	Maçonnerie
Other	Autre
PE	Polyéthylène (PE)
PEX	Polyéthylène réticulé à haute densité (PEX)
PVC	PVC
Steel	Acier

9.2.2 ClassePrecisionReseauValue (Enumeration)

Alias : Classe de précision du réseau

Définition : Permet de définir la précision dans le plan horizontal de la position géométrique de l'élément

Description : voir les références de la réglementation anti-endommagement des réseaux souterrains

Source : StaR-DT

Valeurs	Alias
A	Classe A
B	Classe B
C	Classe C

9.2.3 EtatCoupeTypeValueReco (Enumeration)

Alias : État des Coupes-type

Définition : Permet de choisir l'état des coupes-type

Valeurs	Alias
Provisoire	Provisoire
Définitive	Définitive

9.2.4 ModePoseValue (Enumeration)

Alias : Mode de pose

Définition : Permet de préciser le mode de pose

Valeurs	Alias
EnFacade	En façade
Supporte	Supporté
SurLeSol	Sur le sol

9.3 Conteneur

9.3.1 ImplantationArmoireValue (CodeList)

Alias : Position

Définition : Permet de préciser l'implantation d'un coffret ou d'une armoire

Valeurs	Alias
Encastree	Encastrée
IntegreeDansLocal	Intégrée dans le local
Saillie	Saillie
SurSocleAluminium	Sur socle en aluminium
SurSocleBeton	Sur socle béton
SurSoclePolyester	Sur socle polyester

9.3.2 TypeCoffretValue (CodeList)

Alias : TypeCoffret

Définition : Permet de préciser le type du coffret à partir de la liste ci-dessous

Valeurs	Alias
RMBT300	Coffret RMBT 300 (6 plages)
RMBT450	Coffret RMBT 450 (9 plages)
RMBT600	Coffret RMBT 600 (12 plages)
CIBE	Coffret Individuel de Branchement Electrique
CGV	Coffret Individuel de Branchement Electrique Grand Volume
ECP2D	Coffret ECP2D
ECP3D	Coffret ECP3D
ArmoireComptage	Armoire de comptage
Autre	Type de coffret non listé (anciens standards)

9.3.3 FonctionCoffretValue (CodeList)

Alias : FonctionCoffret

Définition : Permet de préciser la fonction du coffret à partir de la liste ci-dessous

Valeurs	Alias
Manoeuvrable	Coffret manœuvrable en charge grâce à la présence d'un moyen de coupure dans le coffret (couteau ou fusible)
Separable	Tous les autres cas. Nécessité de dévisser les raccords pour séparer un câble (travaux hors charge)

9.3.4 NatureSupportValue (CodeList)

Alias : NatureSupport

Définition : Précise la nature du support sur lequel est fixé le réseau à partir de la liste ci-dessous

Valeurs	Alias
Poteau	Tous types de poteau dédié au supportage de réseau
Facade	Mur ou façade de bâti
Autre	Tout autre type de support

9.3.5 MatiereValue (CodeList)

Alias : Matière

Définition : Permet de préciser la matière d'un ouvrage.

Valeurs	Alias
Autre	Autre
Beton	Béton
Bois	Bois
Metal	Métal

9.3.6 ClasseSupportValue (CodeList)

Alias : Classe du support

Valeurs	Alias
A	Ancien poteau béton simple
B	Ancien poteau béton simple
C	Ancien poteau béton simple
CFX	Contrefiché bois calé
CFY	Contrefiché bois
CFZ	Contrefiché bois
CH	Chevron bois
D	Béton simple rectangulaire
E	Béton simple carré
ER	Béton simple rond
HS	Haubanné bois
JA	Ancien poteau béton jumelé
JB	Ancien poteau béton jumelé
JC	Ancien poteau béton jumelé
JD	Béton rectangulaire jumelé
JE	Béton carré jumelé
JER	Béton rond jumelé
JS	Jumelé bois
M	Simple métallique
PA	Ancien portique béton
PB	Ancien portique béton
PC	Ancien portique béton
PCH	Portique chevron
PCHX	Portique chevron croisilloné
PD	Portique béton rectangulaire
PE	Portique béton carré
PER	Portique béton rond
PJA	Ancien portique jumelé béton
PJB	Ancien portique jumelé béton

PJC	Ancien portique jumelé béton
PJD	Portique jumelé béton rectang.
PJE	Portique jumelé béton carré.
PJER	Portique jumelé béton rond.
PJS	Portique jumelé bois
PJX	Portique bois jumelé croisillo
PM	Portique métallique
PS	Portique bois
PX	Portique bois croisilloné
S	Simple bois

9.4 Nœuds

9.4.1 TypeJonctionValueReco (Enumeration)

Alias : Type de jonction

Définition : Permet de préciser le type de boîte de jonction

Valeurs	Alias
Derivation	Dérivation
ExtremiteReseau	Extrémité du réseau
Jonction	Jonction
RemonteeAeroSouterraine	Remontée aéro-souterraine
EpanouissementHTA	Epanouissement des conducteurs d'un câble HTA

9.4.2 NatureTerreValue (CodeList)

Alias : Nature de la terre

Définition : Code permettant de décrire la nature de la terre d'un réseau

Valeurs	Alias
TerreMasses	Terre des masses métalliques
TerreNeutre	Terre du neutre de la distribution

9.4.3 CategoriesPosteValue (CodeList)

Alias : Catégories de poste

Définition : Permet de définir la catégorie du poste

Valeurs	Alias
Distribution	Poste de distribution
Manoeuvre	Poste de manœuvre
PosteSource	Poste source
RepartitionHTA	Poste de répartition HTA

9.4.4 TypePosteValue (CodeList)

Alias : Type Poste

Définition : Permet de préciser le type de poste de distribution ou d'armoire.

Description : Valeurs issues des normes ENEDIS

- Postes alimentés par une canalisation souterraine ou aéro-souterraine
- Postes intégrés dans un immeuble IM (PRDE G.6.3 - 01)
- Postes préfabriqués à couloir de manœuvre - PAC (PRDE G.6.3 - 02)
- Postes préfabriqués au sol simplifiés - PSS (PRDE G.6.3 - 03)
- Postes préfabriqués ruraux compacts simplifiés - PRCS (PRDE G.6.3 - 04)
- Postes alimentés par une canalisation aérienne
- Poste de transformation HTA/BT sur poteau - H61 (PRDE G.6.4 - 01)

Valeurs	Alias	
ACM	Armoire de Coupure Manuelle	Armoire de coupure du réseau HTA (1 interrupteur)
ACMD	Armoire de Coupure Manuelle avec Dérivation	Armoire de coupure du réseau HTA (2 interrupteurs + 1 dérivation)
AC3M	Armoire de Coupure à 3 directions Manuelle	Armoire de coupure du réseau HTA (3 interrupteurs)
ACT	Armoire de Coupure Télécommandée	Armoire de coupure du réseau HTA (2 interrupteurs motorisables)
AC3T	Armoire de Coupure à 3 directions Télécommandée	Armoire de coupure du réseau HTA (3 interrupteurs motorisables)
CB	Cabine Basse	Poste en cabine basse construit entre 1968 et 1977 de type simplifié. Constitué d'une cabine basse en maçonnerie qui contient uniquement le transformateur et un tableau basse tension.
CC	Cabine de chantier	Poste généralement construit pour des besoins temporaires d'alimentation électrique
CH	Cabine haute	Poste cabine haute construit en maçonnerie traditionnelle jusqu'en 1990 sur les réseaux de distribution avec ou sans appareillage HTA de type ouvert.
IM	En Immeuble	Cf. Guide pratique Séquélec GP09 Poste en immeuble intégré ou non au bâti. Ce type d'ouvrage est présent en zone urbaine dense.
EN	En Terre	Poste enterré intégré dans les structures urbaines denses. Réservé aujourd'hui à des situations exceptionnelles.
PSSA	Poste au Sol Simplifié de Type A	Cf. Guide pratique Séquélec GP07
PSSB	Poste au Sol Simplifié de Type B	Cf. Guide pratique Séquélec GP07
PRCS	Poste Rural Compact Socle	Cf. Guide pratique Séquélec GP07
PUIE	Poste Urbain Intégré à son Environnement	Cf. Guide pratique Séquélec GP07
H6	Poteau H61	Cf. Guide pratique Séquélec GP08
PO	Poteau non H61	Cf. Guide pratique Séquélec GP08
RC	Rural Compact	Poste Rural Compact construit entre 1977 et 1991.

RS	Rural Socle	Poste socle destiné aux zones rurales et construit entre 1991 et 2001
UC	Urbain Compact	Poste Urbain Compact fabriqué entre 1979 et 2000 (sauf quelques modèles toujours fabriqués)
UP	Urbain Portable (PAC)	Cf. Guide pratique Séquélec GP07
GRSC	Poste Source Groupe SC (Sans Classification)	Poste source distribution publique sans actif de transport, alimenté en antenne (y compris antennes multiples) directement depuis un poste transport sans passer par le domaine public.
GR1	Poste Source Groupe 1	Poste source en antenne (y compris antennes multiples), sans télécommande, sans piquage.
GR2A	Poste Source Groupe 2A	Poste source en piquage sans télécommande.
GR2B	Poste Source Groupe 2B	Poste source avec une tension 225kV ou 150kV en antenne pure sans disjoncteur (c'est-à-dire arrivée de la liaison HTB directement sur le transformateur HTB/HTA).
GR2C	Poste Source Groupe 2C	Autre poste source en antenne (y compris antennes multiples) avec télécommande ou en piquage avec télécommande.
GR2D	Poste Source Groupe 2D	Poste source 63 et 90kV avec 2 liaisons HTB sans client Transport ni moyen de compensation affecté au réseau de transport
GR2E	Poste Source Groupe 2E	Poste source lié à la sûreté du système en antenne (y compris antennes multiples) avec télécommande ou en piquage avec télécommande, notamment lorsqu'il existe un poste aval en antenne (y compris un poste client), ou des moyens de compensation affectés au réseau de transport (self, condensateurs, batteries).
GR2F	Poste Source Groupe 2F	Autre poste source avec plus de 2 liaisons 63 ou 90 kV ou plus d'une liaison 150 ou 225 kV
GR3	Poste Source Groupe 3	Poste mixte avec Transformation HTB/HTB.
GHTA	Poste de répartition HTA	Poste de répartition HTA sans transformation

9.5 PLOR

9.5.1 LeveTypeValue (Enumeration)

Alias : Type de levé

Définition : Permet de préciser le type de levé effectué

Source : StaR-DT

Valeurs	Alias
AltitudeGeneratrice	Altitude à la génératrice
ChargeGeneratrice	Charge à la génératrice

9.6 Métadonnées

9.6.1 SRSValue (Enumeration)

Enumeration

Alias : Système de référence spatial

Valeurs	Alias
EPSG:3942	CC42
EPSG:3943	CC43
EPSG:3944	CC44
EPSG:3945	CC45
EPSG:3946	CC46
EPSG:3947	CC47
EPSG:3948	CC48
EPSG:3949	CC49
EPSG:3950	CC50
EPSG:2154	RGF93LAMB93
EPSG:5490	RGAF09UTM20
EPSG:2972	RGFG95UTM22
EPSG:2975	RGR92UTM40S
EPSG:4471	RGM04UTM38S
EPSG:4467	RGSPM06U21

9.6.2 NatureReseauValue

Alias : Nature du réseau

Définition : Code permettant de décrire de façon extensible la nature d'un réseau

Source : StaR-DT

Valeurs	Alias
ELEC	Electricité
ELECECL	Eclairage public
ELECSLT	Signalisation électrique tricolore basse tension
ELECTRD	Electricité transport/distribution
MULT	Multi réseaux
INC	Non défini